

Índex

1	La mesura	2
2	El moviment	6
3	Cinemàtica del punt	7
3.1	Moviment rectilini	7
3.1.1	Un sol mòbil	7
3.1.2	Dos mòbils	10
3.2	Moviment de projectils	16
3.2.1	Moviment vertical	16
3.2.2	Tir parabòlic	24
3.3	Moviment circular	31
4	Dinàmica del punt	35
4.1	Exercicis introductoris	35
4.2	Cossos enllaçats	42
4.3	El pla inclinat	44
4.4	Dinàmica del moviment circular	47
4.5	La corba peraltada	51
5	Treball i energia	53
5.1	Energia cinètica, potencial i mecànica	53
5.2	El moment lineal. Xocs	59
5.3	Força elàstica i energia	63

1 La mesura

1. a) $1,61 + 0,3 = 1,91 \approx 1,9$ (hem d'arrodonir a un decimal)
 b) $5,935 - 4,51 = 1,425 \approx 1,42$ (hem d'arrodonir a dos decimals)
 c) $152,06 \cdot 0,24 = 36,4944 \approx 36$ (el resultat ha de tenir dues xifres significatives)
 d) $58,93 \cdot 0,1 = 5,893 \approx 6$ (el resultat ha de tenir una xifra significativa)

* * *

2. Anomenem a la variable alçària. Calculem primer la mitjana $\bar{a}$,

$$\bar{a} = \frac{1,85 + 1,89 + 1,92 + 1,94 + 1,96 + 1,98 + 1,97 + 1,97 + 2,04 + 1,99}{10} = 1,951$$

ara, per calcular la desviació estàndard, podem fer servir una taula de la següent manera (de moment mantenim tots els decimals possibles, al final de tot arrodonirem)

a_i	$a_i - \bar{a}$	$(a_i - \bar{a})^2$
1,85	-0,101	0,010201
1,89	-0,061	0,003721
1,92	-0,031	0,000961
1,94	-0,011	0,000121
1,96	0,009	0,000081
1,98	0,029	0,000841
1,97	0,019	0,000361
1,97	0,019	0,000361
2,04	0,089	0,007921
1,99	0,039	0,001521
	$\sum = 0$	$\sum = 0,02609$

Com es pot veure, hem comprovat que la suma de les desviacions dona 0 (ja es va comentar a classe que sempre ha de ser així). Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (a_i - \bar{a})^2}{n}} = \sqrt{\frac{0,02609}{10}} = \sqrt{0,002609} = 0,051078371$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat de l'alçària és

$$a = \bar{a} \pm \sigma = 1,951 \pm 0,0051078371$$



com que les dades tenien tres xifres significatives, el valor de la mitjana s'ha d'arrodonir a 1,95 mentre que el de la desviació estàndard l'arrodonim al mateix nombre de decimals que tingui la mitjana (no xifres significatives). Finalment,

$$a = \bar{a} \pm \sigma = 1,95 \pm 0,05 \text{ m}$$

* * *

3. Anomenem l la variable longitud. Calculem primer la mitjana

$$\bar{l} = \frac{18,23 + 18,67 + 19,21 + 19,43 + 19,56 + 20,18 + 19,71 + 19,99 + 19,15 + 20,24}{10} = 19,437$$

ara, per calcular la desviació estàndard, podem fer servir una taula de la següent manera (de moment mantenim tots els decimals possibles, al final de tot arrodonirem)

l_i	$l_i - \bar{l}$	$(l_i - \bar{l})^2$
18,23	-1,207	1,456849
18,67	-0,767	0,588289
19,21	-0,227	0,051529
19,43	-0,007	0,000049
19,56	0,123	0,015129
20,18	0,743	0,552049
19,71	0,273	0,074529
19,99	0,553	0,305809
19,15	-0,287	0,082369
20,24	0,803	0,644809
	$\sum = 0$	$\sum = 3,77141$

Com es pot veure, hem comprovat que la suma de les desviacions dona 0 (ja es va comentar a classe que sempre ha de ser així). Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (l_i - \bar{l})^2}{n}} = \sqrt{\frac{3,77141}{10}} = \sqrt{0,377141} = 0,614118066$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat de la longitud és

$$l = \bar{l} \pm \sigma = 19,437 \pm 0,614118066$$

com que les dades tenien quatre xifres significatives, el valor de la mitjana s'ha d'arrodonir a 19,44 mentre que el de la desviació estàndard l'arrodonim

al mateix nombre de decimals que tingui la mitjana (no xifres significatives). Finalment doncs

$$l = \bar{l} \pm \sigma = 19,44 \pm 0,61 \text{ mm}$$

* * *

4. Anomenem t la variable temps. Calculem primer la mitjana tenint en compte que, com hi ha moltes dades, ens interessa fer servir les freqüències f_i , amb que apareix cada dada t_i

$$\bar{t} = \frac{13 \cdot 1 + 38 \cdot 2 + 33 \cdot 3 + 11 \cdot 4 + 5 \cdot 5}{100} = 2,57$$

ara, per calcular la desviació estàndard, podem fer servir una taula de la següent manera (de moment mantenim tots els decimals possibles, al final de tot arrodonirem)

t_i	f_i	$t_i - \bar{t}$	$(t_i - \bar{t})^2$
1	13	$1 - 2,57 = -1,57$	2,4649
2	38	$2 - 2,57 = -0,57$	0,3249
3	33	$3 - 2,57 = 0,43$	0,1849
4	11	$4 - 2,57 = 1,43$	2,0449
5	5	$5 - 2,57 = 2,43$	5,9049
	100	$\sum = 0$	$\sum = 102,51$

Com es pot veure, hem comprovat que la suma de les desviacions dona 0 (ja es va comentar a classe que sempre ha de ser així). S'ha de tenir en compte que hem de fer les sumes fent servir les freqüències. És a dir, la suma de les desviacions s'ha calculat com

$$13 \cdot (-1,57) + 38 \cdot (-0,57) + 33 \cdot (0,43) + 11 \cdot (1,43) + 5 \cdot (2,43) = 0$$

i la suma de les desviacions al quadrat

$$13 \cdot (2,4649) + 38 \cdot (0,3249) + 33 \cdot (0,1849) + 11 \cdot (2,0449) + 5 \cdot (5,9049) = 102,51$$

Llavors,

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (t_i - \bar{t})^2}{n}} = \sqrt{\frac{102,51}{100}} = \sqrt{1,0251} = 1,01247222$$

amb els càlculs fets podem dir que el valor més aproximat del temps és

$$t = \bar{t} \pm \sigma = 2,57 \pm 1,01247222$$

com que les dades tenien una xifra significativa, el valor de la mitjana s'ha d'arrodonir a 3 mentre que el de la desviació estàndard l'arrodonim al mateix nombre de decimals que tingui la mitjana (no xifres significatives). Finalment

$$t = \bar{t} \pm \sigma = 3 \pm 1 h$$

2 El moviment

1. a) A partir del vector posició

$$\vec{r}(t) = (6t^3 + 2, 3t^2)$$

i els temps $t_1 = 1 \text{ s}$, $t_2 = 3 \text{ s}$, calculem el vector posició pel temps inicial i final

$$\vec{r}(1) = (6 \cdot 1^3 + 2, 3 \cdot 1^2) = (8, 3)$$

$$\vec{r}(3) = (6 \cdot 3^3 + 2, 3 \cdot 3^2) = (164, 27)$$

Ara podem calcular el vector desplaçament

$$\Delta \vec{r} = (164, 27) - (8, 3) = (156, 24)$$

b) El mòdul del desplaçament val

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{156^2 + 24^2} = \sqrt{24912} = 157,84 \text{ m}$$

c) La velocitat mitjana es pot trobar com

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{(156, 24)}{3 - 1} = \frac{(156, 24)}{2} = (78, 12)$$

i el seu mòdul

$$|\vec{v}_m| = \sqrt{78^2 + 12^2} = \sqrt{6228} = 78,92 \text{ m/s}$$

d) És immediat calcular

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = (18t^2, 6t)$$

e) Amb $\vec{v}(t) = (18t^2, 6t)$ i els valors inicial i final del temps

$$\vec{v}(1) = (18, 6)$$

$$\vec{v}(3) = (162, 18)$$

a partir de la definició d'acceleració mitjana

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{(162, 18) - (18, 6)}{3 - 1} = \frac{(144, 12)}{2} = (72, 6)$$

i el seu mòdul val

$$|\vec{a}_m| = \sqrt{72^2 + 6^2} = \sqrt{5220} = 72,25 \text{ m/s}^2$$

f) Calculem directament

$$a(t) = \dot{\vec{v}}(t) = (36t, 6)$$



3 Cinemàtica del punt

3.1 Moviment rectilini

3.1.1 Un sol mòbil

1. Passem la velocitat a m/s amb un factor de conversió

$$72 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \cdot \frac{1000 m}{1 \cancel{km}} \cdot \frac{1 \cancel{h}}{3600 s} = 20 \frac{m}{s}$$

Ara, com sabem que la velocitat és constant,

$$x = vt = 20 \cdot 60 = 1200 m$$

* * *

2. Calculem l'acceleració amb

$$v = v_0 + at \rightarrow 10 = 0 + a \cdot 20 \rightarrow a = \frac{10}{20} = 0,5 m/s^2$$

L'espai recorregut es pot calcular com

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 0 \cdot 20 + \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 20^2 = 100 m$$

Si la velocitat hagués estat constant

$$x = vt = 10 \cdot 20 = 200 m$$

* * *

3. a) Passem la velocitat a m/s amb un factor de conversió

$$108 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \cdot \frac{1000 m}{1 \cancel{km}} \cdot \frac{1 \cancel{h}}{3600 s} = 30 \frac{m}{s}$$

i calculem l'acceleració

$$v = v_0 + at \rightarrow 0 = 30 + a \cdot 5 \rightarrow a = \frac{-30}{5} = -6 m/s^2$$

- b) Per calcular l'espai recorregut podem fer

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 = 30 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot (-6) \cdot 5^2 = 75 m$$

També podríem haver fet

$$v^2 = v_0^2 + 2ax \rightarrow x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{0 - 30^2}{2 \cdot (-6)} = 75 m$$

4. a) Passem la velocitat a m/s amb un factor de conversió

$$72 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \cdot \frac{1000 m}{1 \cancel{km}} \cdot \frac{1 \cancel{h}}{3600 s} = 20 \frac{m}{s}$$

Ara, calculem el temps amb

$$v = v_0 + at \rightarrow 0 = 20 - 2t \rightarrow t = 10 s$$

b) I l'espai recorregut com

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 20 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 10^2 = 200 - 100 = 100 m$$

* * *

5. Passem les velocitats que apareixen a l'enunciat al Sistema Internacional

$$36 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \cdot \frac{1000 m}{1 \cancel{km}} \cdot \frac{1 \cancel{h}}{3600 s} = 10 \frac{m}{s}$$

$$108 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \cdot \frac{1000 m}{1 \cancel{km}} \cdot \frac{1 \cancel{h}}{3600 s} = 30 \frac{m}{s}$$

a)

1r tram A partir de la fórmula

$$v = v_0 + at$$

trobem l'acceleració

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{30 - 10}{5} = 4 m/s^2$$

Calculem també l'espai recorregut en aquest tram perquè el necessitem pel segon apartat

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5^2 = 100 m$$

2n tram Com que es mou amb velocitat constant sabem que l'acceleració és zero. Calculem l'espai recorregut en aquest tram

$$x = vt = 30 \cdot 20 = 600 m$$

3r tram A partir de la fórmula

$$v = v_0 + at$$

trobem l'acceleració

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{0 - 30}{10} = -3 \, m/s^2$$

Calculem també l'espai recorregut en aquest tram

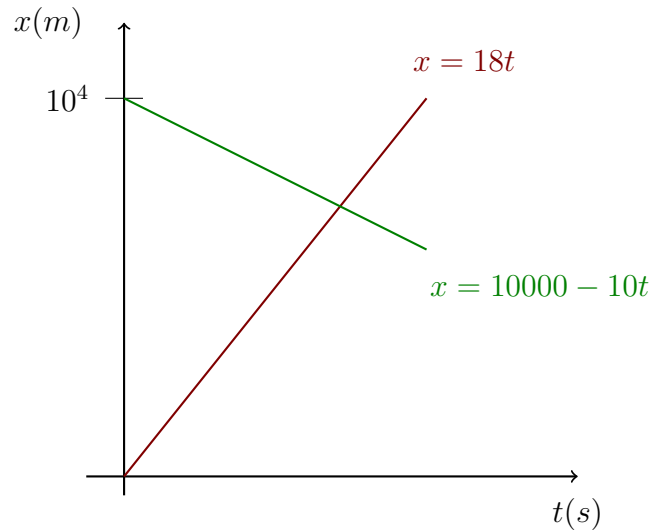
$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 30 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot (-3) \cdot 10^2 = 150 \, m$$

b) L'espai total recorregut serà

$$x_{total} = 100 + 600 + 150 = 850 \, m$$

3.1.2 Dos mòbils

1. Podem representar la situació amb el gràfic



Llavors, a partir de les equacions del moviment fem un sistema

$$\begin{cases} x = 18t \\ x = 10000 - 10t \end{cases}$$

d'on

$$18t = 10000 - 10t \rightarrow 28t = 10000 \rightarrow t = \frac{10000}{28} = 357,14 \text{ s}$$

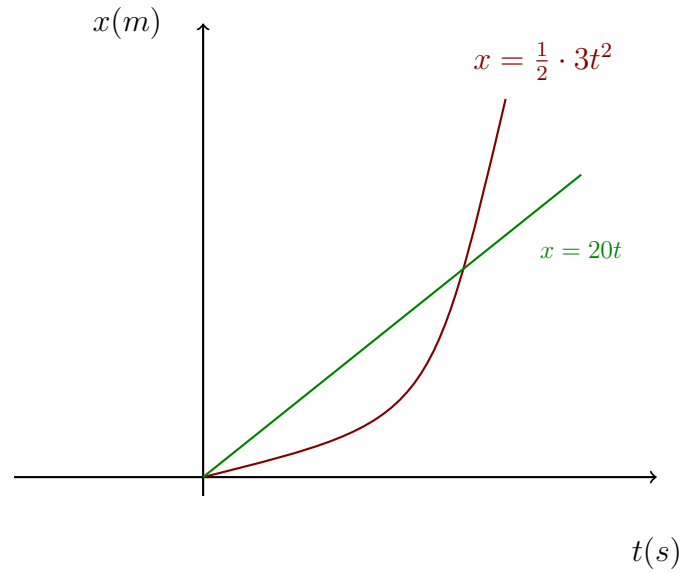
i la posició on es troben val

$$x = 18t = 18 \cdot 357,14 = 6428,57 \text{ m}$$

L'exercici demana calcular la posició des d'on va sortir el primer, si haguéssim situat els cotxes al revés el resultat que obtindríem seria

$$10000 - 6428,57 = 3571,43 \text{ m}$$

2.



d'on

$$20t = \frac{3}{2}t^2 \rightarrow 40t = 3t^2 \rightarrow 3t^2 - 40t = 0 \rightarrow t(3t - 40) = 0$$

amb solucions $t_1 = 0 \text{ s}$, $t_2 = 40/3 = 13,3 \text{ s}$,

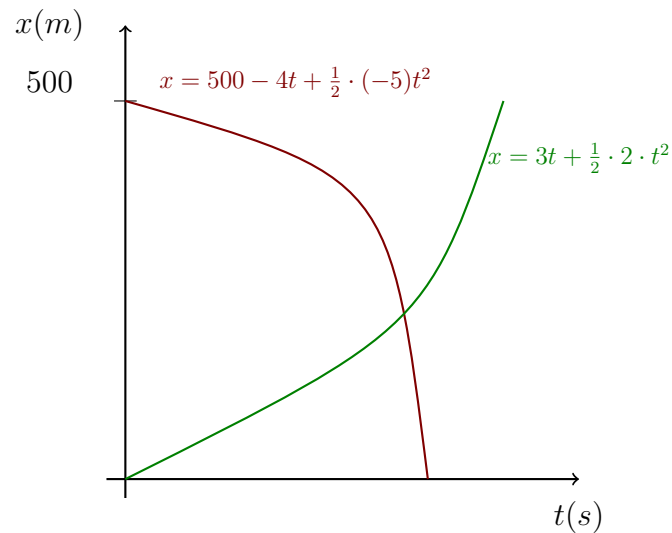
En quant a l'espai recorregut fins que l'atrapa

$$x = 20t \rightarrow x = 20 \cdot 13,3 = 266,67 \text{ m}$$

Finalment, la velocitat que té el cotxe quan es troben

$$v = v_0 + at = 0 + 3 \cdot 13,3 = 40 \text{ m/s}$$

3. a)



Noteu com la velocitat inicial i l'acceleració tenen signe negatiu pel mòbil que es dirigeix cap al sistema de coordenades, tot i que no està frenant. El sistema a resoldre és

$$\begin{cases} x = 500 - 4t + \frac{1}{2}(-5)t^2 \\ x = 3t + t^2 \end{cases}$$

igualant i multiplicant per 2 per treure denominadors

$$1000 - 8t - 5t^2 = 6t + 2t^2$$

reordenant termes

$$7t^2 + 14t - 1000 = 0$$

d'on

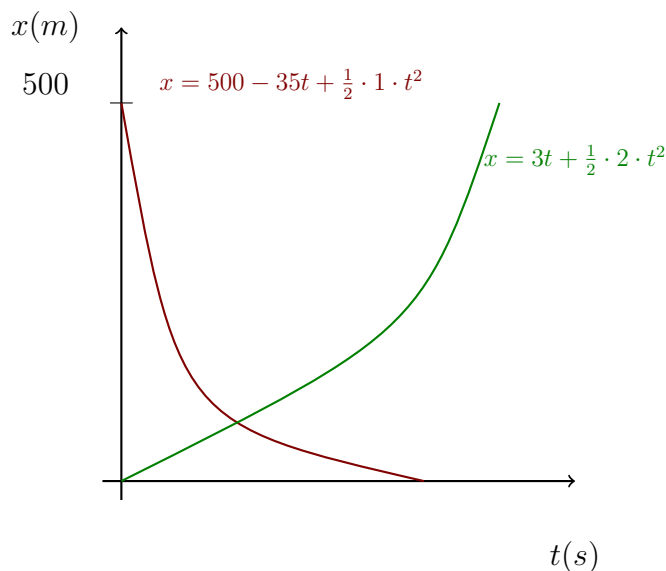
$$t = \frac{-14 \pm \sqrt{14^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-1000)}}{2 \cdot 7} = \frac{-14 \pm \sqrt{14^2 + 4 \cdot 7 \cdot 1000}}{2 \cdot 7}$$

amb solucions $t_1 = 11 \text{ s}$, $t_2 = -13 \text{ s}$.

Prenem la solució positiva i calculem l'espai des de l'origen

$$x = 3t + t^2 = 3 \cdot 11 + 11^2 = 154 \text{ m}$$

b)



Ara, l'acceleració del que es dirigeix a l'origen té signe positiu ja que, encara que estigui frenant, el sentit del seu moviment fa que haguem de posar signe contrari al que tindria. La seva velocitat inicial segueix apareixent negativa perquè es dirigeix cap a l'origen.

$$\begin{cases} x = 500 - 35t + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot t^2 \\ x = 3t + t^2 \end{cases}$$

igualant i multiplicant per 2 per treure denominadors

$$1000 - 70t + t^2 = 6t + 2t^2$$

reordenant

$$t^2 + 76t - 1000 = 0$$

d'on

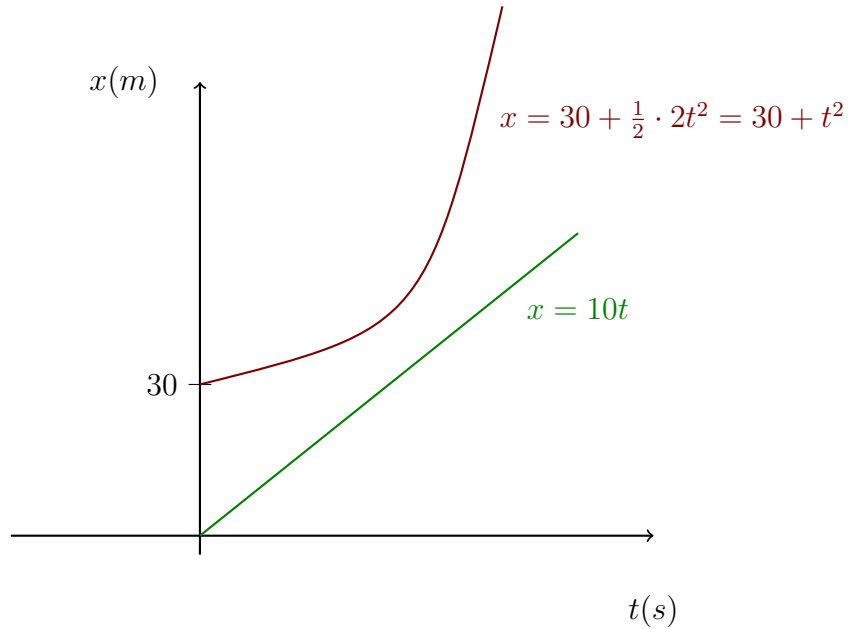
$$t = \frac{-76 \pm \sqrt{76^2 - 4 \cdot (-1000)}}{2} = \frac{-76 \pm \sqrt{76^2 + 4 \cdot 1000}}{2}$$

amb solucions $t_1 = 11,44 \text{ s}$, $t_2 = -87,44 \text{ s}$ novament ens quedem amb la solució positiva. El temps que trigaria a aturar-se el que frena es pot calcular com

$$v = v_0 + at \rightarrow t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 35}{-1} = 35 \text{ s}$$

per tant, es troben abans que s'aturi el que frena, tal com demana l'enunciat.

4. La situació, suposant que no agafa l'autobús, es pot representar com



Resolem el sistema

$$\begin{cases} x = 10t \\ x = 30 + t^2 \end{cases}$$

igualant les equacions

$$10t = 30 + t^2$$

reordenant

$$t^2 - 10t + 30 = 0$$

d'on

$$t = \frac{10 \pm \sqrt{10^2 - 4 \cdot 30}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{-20}}{2}$$

que no té solució real. Llavors la conclusió és que no arriba a agafar l'autobús.

Si ara el conductor s'entreté 2 s, el sistema d'equacions queda

$$\begin{cases} x = 10t \\ x = 30 + (t - 2)^2 \end{cases}$$

igualant i desenvolupant quadrats

$$10t = 30 + t^2 - 4t + 4$$

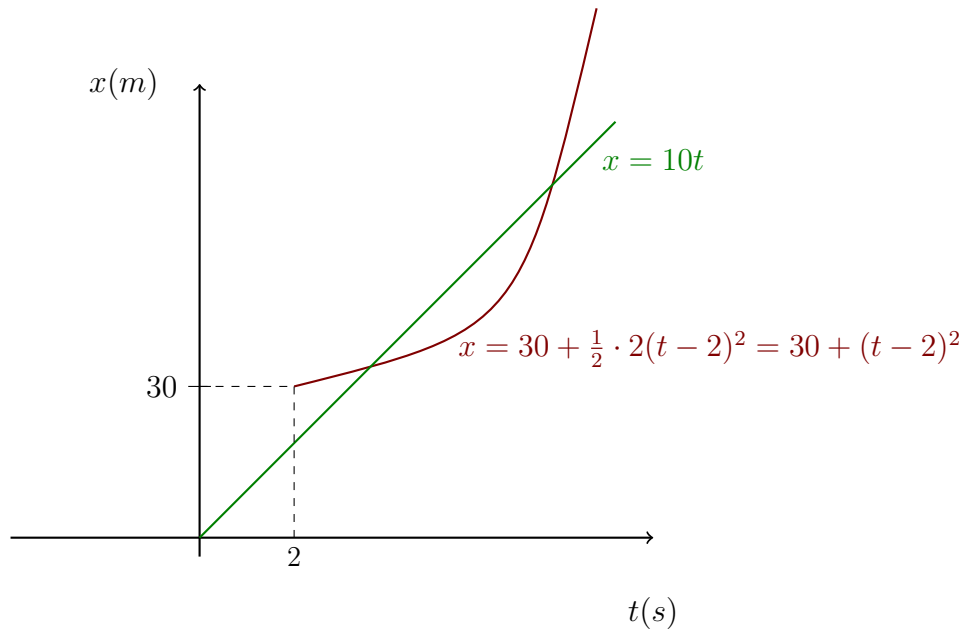
reordenant

$$t^2 - 14t + 34 = 0$$

$$t = \frac{14 \pm \sqrt{14^2 - 4 \cdot 34}}{2} = \frac{14 \pm \sqrt{60}}{2}$$

amb solucions $t_1 = 10,87 \text{ s}$, $t_2 = 3,13 \text{ s}$

Sabent que es troben, podem representar la situació com



Les dues solucions obtingudes es poden interpretar de manera que, el passatger podrà arribar a l'autobús en un primer moment i pujar-hi en marxa. Si no hi pugés i seguís corrent avançaria l'autobús, tot i que després el mateix autobús el tornaria a avançar, ja que es mou amb acceleració.

3.2 Moviment de projectils

3.2.1 Moviment vertical

1. En tots els apartats hem pres l'origen d'altures al terra, que és on arribarà l'objecte al cap d'una estona de ser llançat.

a) Les equacions del moviment i la velocitat són

$$y = 20 + 15t - \frac{1}{2}gt^2 \quad v = 15 - gt$$

Per calcular el temps demanat imposem la condició $y = 0$

$$0 = 20 + 15t - \frac{1}{2}gt^2$$

multiplicant per 2, canviant signes i reordenant,

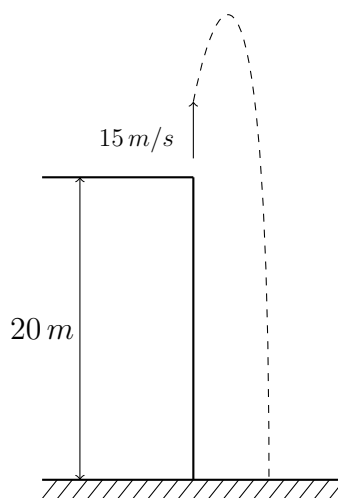
$$gt^2 - 30t - 40 = 0$$

d'on

$$t = \frac{30 \pm \sqrt{30^2 + 4 \cdot g \cdot 40}}{2g}$$

amb solucions $t_1 = 4,065 \text{ s}$, $t_2 = -1,004 \text{ s}$ Prenem la solució positiva i calculem la velocitat amb que arriba al terra amb

$$v = 15 - g \cdot 4,065 = -24,84 \text{ m/s}$$



b) Les equacions del moviment i la velocitat són

$$y = 20 - \frac{1}{2}gt^2 \quad v = -gt$$

Per calcular el temps demanat imposem la condició $y = 0$

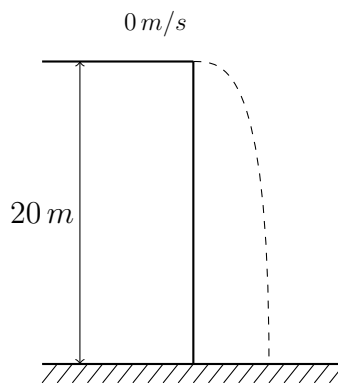
$$0 = 20 - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow \frac{1}{2}gt^2 = 20 \rightarrow t^2 = \frac{40}{g}$$

d'on

$$t = \sqrt{\frac{40}{g}} = 2,02 \text{ s}$$

noteu que hem pres la determinació positiva de l'arrel. Ara calculem la velocitat amb que arriba al terra

$$v = -gt = -g \cdot 2,02 = -19,8 \text{ m/s}$$



c) Les equacions del moviment i la velocitat són

$$y = 20 - 10t - \frac{1}{2}gt^2 \quad v = -10 - gt$$

Per calcular el temps demanat imposem la condició $y = 0$

$$0 = 20 - 10t - \frac{1}{2}gt^2$$

multiplicant per 2, canviant signes i reordenant,

$$gt^2 + 20t - 40 = 0$$

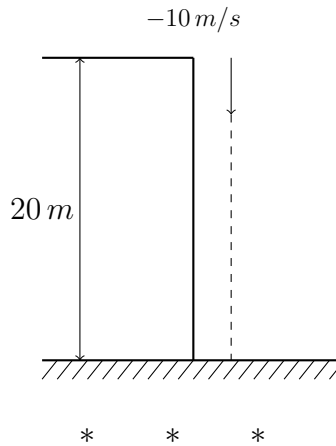
d'on

$$t = \frac{-20 \pm \sqrt{20^2 + 4 \cdot g \cdot 40}}{2g}$$



amb solucions $t_1 = 1,243 \text{ s}$, $t_2 = -3,284 \text{ s}$ Prenem la solució positiva i calculem la velocitat amb que arriba al terra amb

$$v = -10 - g \cdot 1,243 = -22,18 \text{ m/s}$$



2. Tot i que el maó es deixa caure, com es trobava junt amb els altres que pujaven a 5 m/s , hem de prendre aquesta com la seva velocitat inicial. El moviment que farà és equivalent a llançar des de 6 m d'altura el maó cap a dalt amb velocitat 5 m/s .

Les equacions del moviment i la velocitat són

$$y = 6 + 5t - \frac{1}{2}gt^2 \quad v = 5 - gt$$

Per trobar l'altura màxima calculem primer el temps que tarda en arribar a dalt de tot, demanant que la velocitat sigui zero

$$v = 5 - gt \rightarrow 0 = 5 - gt \rightarrow t = \frac{5}{g} = 0,51 \text{ s}$$

llavors, fent servir aquest valor del temps a l'equació del moviment

$$y(0,51) = 6 + 5 \cdot 0,51 - \frac{1}{2}g \cdot (0,51)^2 = 7,28 \text{ m}$$

Per calcular el temps que tarda en arribar al terra imposem la condició $y = 0$

$$0 = 6 + 5t - \frac{1}{2}gt^2$$

multiplicant per 2, canviant signes i reordenant,

$$gt^2 - 10t - 12 = 0$$

d'on

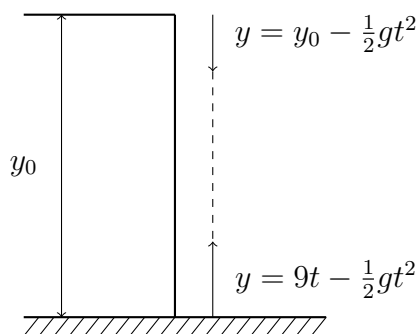
$$t = \frac{10 \pm \sqrt{10^2 + 4 \cdot g \cdot 12}}{2g}$$

amb solucions $t_1 = 1,73 \text{ s}$, $t_2 = -0,71 \text{ s}$, llavors prenem la solució positiva i calculem la velocitat demanada amb

$$v = 5 - g \cdot 1,73 = -11,94 \text{ m/s}$$

* * *

3.



A partir de les equacions del moviment de cada cos, i sabent que es troben al cap de $1,8 \text{ s}$ podem escriure

$$y_0 - \frac{1}{2}g \cdot (1,8)^2 = 9 \cdot 1,8 - \frac{1}{2}g \cdot (1,8)^2$$

d'on

$$\cancel{y_0 - \frac{1}{2}g \cdot (1,8)^2} = 9 \cdot 1,8 - \cancel{\frac{1}{2}g \cdot (1,8)^2}$$

i finalment

$$y_0 = 9 \cdot 1,8 = 16,2 \text{ m}$$

* * *

4. Hem de tenir en compte que la pedra tarda un cert temps a arribar al fons del pou (t_p), i després el so tarda un altre temps a arribar a dalt del pou (t_s), la suma d'aquests dos temps és el que fa 5 s en total.

L'equació del moviment de la pedra, suposant que ens posem al fons del pou s'escriu com

$$y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

i quan la pedra arriba abaix tenim

$$0 = y_0 - \frac{1}{2}gt_p^2$$

per una altra banda el so recorre (a velocitat constant) la distància y_0 en el temps t_s de forma que podem escriure

$$y_0 = vt_s = 340t_s$$

hem de resoldre el sistema d'equacions

$$\begin{cases} 0 = y_0 - \frac{1}{2}gt_p^2 \\ y_0 = 340t_s \\ t_p + t_s = 5 \end{cases}$$

reescrivint-lo amb dues equacions

$$\begin{cases} 0 = 340t_s - \frac{1}{2}gt_p^2 \\ t_p + t_s = 5 \end{cases}$$

i finalment amb una

$$0 = 340(5 - t_p) - \frac{1}{2}gt_p^2$$

que es pot escriure com

$$gt_p^2 + 680t_p - 3400 = 0$$

d'on

$$t_p = \frac{-680 \pm \sqrt{680^2 + 4 \cdot g \cdot 3400}}{2g}$$

amb solucions $t_1 = 4,684 \text{ s}$, $t_2 = -74,07 \text{ s}$. Prenem el resultat positiu i calculem de forma recursiva les altres incògnites

$$t_s = 5 - t_p = 5 - 4,684 = 0,316 \text{ s}$$

i finalment

$$y_0 = 340t_s = 340 \cdot 0,316 = 107,5 \text{ m}$$

5. L'equació del moviment que descriu la situació és

$$y = 80 + 20t - \frac{1}{2}gt^2$$

per esbrinar l'espai recorregut en els darrers 2 s calculem primer quant tarda a arribar a terra. Fent les manipulacions habituals en aquests tipus d'equacions obtenim

$$gt^2 - 40t - 160 = 0$$

d'on

$$t = \frac{40 \pm \sqrt{40^2 + 4 \cdot g \cdot 160}}{2g}$$

amb solucions $t_1 = 6,57 \text{ s}$, $t_2 = -2,486 \text{ s}$. Ara, dos segons abans (per $t = 4,57$), l'objecte llançat es troba a una altura

$$y(4,57) = 80 + 20 \cdot 4,57 - \frac{1}{2}g \cdot (4,57)^2 = 69,064 \text{ m}$$

que és l'espai que li falta per arribar al terra en els darrers 2 segons.

* * *

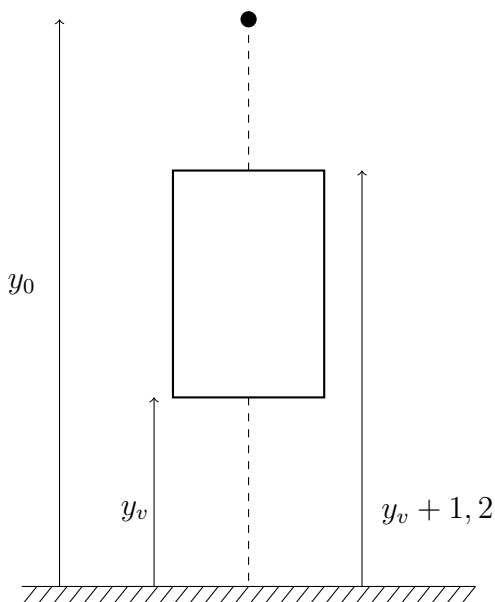
6. Si tarda 12,5 s a tornar al punt de llançament el temps que tarda en arribar al punt màxim d'altura serà la meitat. En aquest punt la velocitat val zero, llavors

$$v = v_0 - g_{\mathcal{L}} \cdot t \rightarrow 0 = 10 - g_{\mathcal{L}} \cdot \frac{12,5}{2}$$

de forma que

$$g_{\mathcal{L}} = \frac{10 \cdot 2}{12,5} = 1,6 \text{ m/s}^2$$

7. Podem representar la situació amb l'esquema



Hem pres l'origen al terra, on acabarà el globus, tot i que l'enunciat demana calcular l'altura del llançament des de la part baixa de la finestra. Llavors la distància demanada és $y_0 - y_v$.

Escrivim les equacions del moviment quan el globus es troba a la part superior i inferior de la finestra

$$y_v + 1,2 = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_v = y_0 - \frac{1}{2}g(t + 0,1)^2$$

restant-les obtenim

$$1,2 = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{2}g(t + 0,1)^2$$

desenvolupant quadrats

$$1,2 = -\frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{2}g[t^2 + 2 \cdot 0,1 \cdot t + 0,1^2]$$

i fent distributives

$$1,2 = \cancel{-\frac{1}{2}gt^2} + \cancel{\frac{1}{2}gt^2} + \frac{1}{2} \cdot g \cdot 2 \cdot 0,1 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot g \cdot 0,1^2$$

d'on

$$t = \frac{1,2 - \frac{1}{2} \cdot g \cdot 0,1^2}{\frac{1}{2} \cdot g \cdot 2 \cdot 0,1} = 1,1745 \text{ s}$$

llavors, fent servir una de les equacions del moviment

$$y_v + 1,2 = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y_0 - y_v = 1,2 + \frac{1}{2}gt^2 = 1,2 + \frac{1}{2}g(1,1745)^2 = 7,96 \text{ m}$$

3.2.2 Tir parabòlic

1. Les equacions del moviment són

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha t \\ y = y_0 + v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

aïllant el temps de la primera

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$$

i substituint a la segona

$$y = y_0 + v_0 \sin \alpha \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2$$

que es pot escriure com

$$y = y_0 + x \tan \alpha - \frac{1}{2}g \cdot \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

que és l'equació d'una paràbola.

* * *

2. Les equacions del moviment i de la velocitat són

$$\begin{cases} x = 20 \cos 45^\circ t \\ y = 20 \sin 45^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y = 20 \sin 45^\circ - gt \end{cases}$$

que es poden escriure com

$$\begin{cases} x = 14,14t \\ y = 14,14t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y = 14,14 - gt \end{cases}$$

a) Per trobar el temps de vol demanem $y = 0$

$$0 = 14,14t - \frac{1}{2}gt^2 = t \left(14,14 - \frac{1}{2}gt \right)$$

d'on

$$\begin{cases} t = 0 \\ 14,14 - \frac{1}{2}gt = 0 \rightarrow t = \frac{28,28}{g} = \frac{28,28}{9,8} = 2,886 \text{ s} \end{cases}$$



b) Ara, podem calcular l'abast màxim com

$$x = 14,14t = 14,14 \cdot 2,886 = 40,81 \text{ m}$$

c) Per calcular l'altura màxima trobem el temps que tarda a arribar a dalt de tot, la condició és $v_y = 0$, llavors

$$0 = 14,14 - gt \rightarrow t = \frac{14,14}{g} = \frac{14,14}{9,8} = 1,443 \text{ s}$$

ara posem aquest valor del temps a l'equació del moviment que controla la y

$$y(1,443) = 14,14 \cdot 1,443 - \frac{1}{2}9,8 \cdot 1,443^2 = 10,2 \text{ m}$$

d) Finalment, quan falta 1 s per arribar al terra el temps és

$$t = 2,886 - 1 = 1,886 \text{ s}$$

i la velocitat total en aquest moment

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (v_0 \sin \alpha - gt)^2} \\ &= \sqrt{(14,14)^2 + (14,14 - 9,8 \cdot 1,886)^2} \\ &= 14,79 \text{ m/s} \end{aligned}$$

e) L'equació de la trajectòria es pot obtenir fàcilment a partir de les equacions del moviment

$$\begin{cases} x = 14,14t \\ y = 14,14t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

aïllem el temps de la primera equació

$$t = \frac{x}{14,14}$$

i substituïm a la segona

$$y = \cancel{14,14} \cdot \frac{x}{\cancel{14,14}} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{14,14} \right)^2$$

d'on

$$y = x - \frac{g}{400}x^2$$



3. Les equacions del moviment són

$$\begin{cases} x = 60 \cos 60^\circ t \\ y = 200 + 60 \sin 60^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

que es poden escriure com

$$\begin{cases} x = 30t \\ y = 200 + 51,96t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Hem de trobar l'abast màxim. Llavors calculem primer el temps de vol demanant que $y = 0$

$$0 = 200 + 51,96t - \frac{1}{2}gt^2$$

reordenant i canviant signes

$$gt^2 - 103,92t - 400 = 0$$

d'on

$$t = \frac{103,92 \pm \sqrt{103,92^2 + 4 \cdot 400 \cdot g}}{2g}$$

amb solucions $t_+ = 13,604 \text{ s}$ i $t_- = -3 \text{ s}$

Ara, podem calcular l'abast màxim com

$$x = 30t = 30 \cdot 13,604 = 408,12 \text{ m}$$

* * *

4. Les equacions del moviment i la velocitat son

$$\begin{cases} x = 10\sqrt{2} \cos 45^\circ t \\ y = 2 + 10\sqrt{2} \sin 45^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y = 10\sqrt{2} \sin 45^\circ - gt \end{cases}$$

que es poden escriure com

$$\begin{cases} x = 10t \\ y = 2 + 10t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y = 10 - gt \end{cases}$$

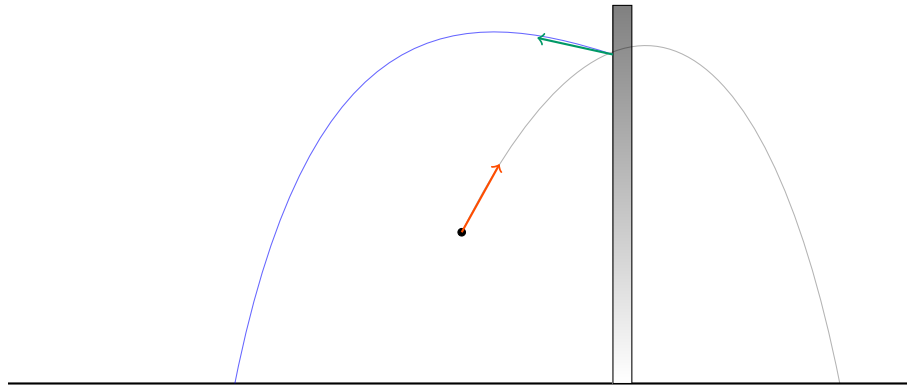
Hem de saber si quan arriba a la paret es troba pujant o baixant. Calculem primer el temps que tarda en arribar a la paret,

$$4 = 10t \rightarrow t = 0,4 \text{ s}$$

per aquest valor del temps

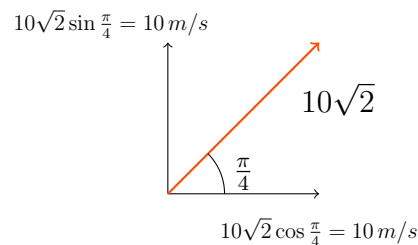
$$v_y(0,4) = 10 - g \cdot 0,4 = 6,08 \text{ m/s}$$

la velocitat és positiva, per tant quan arriba a la paret es troba pujant

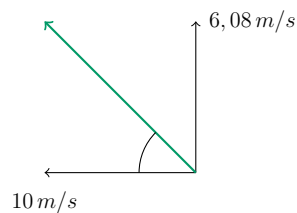


Hem representat la trajectòria que faria si no hi hagués paret amb color gris i la que fa després de rebotar amb la paret amb color blau. Les proporcions són aproximades i no representen fidelment les distàncies reals del problema.

En el moment del llançament tenim



quan impacta a la paret la component vertical es manté (amb el valor que tingués en aquell moment) i l'horitzontal canvia de sentit de forma que tenim un nou tir parabòlic cap a l'esquerra. Recordem que ja tenim calculat d'abans el valor de la component de la velocitat vertical en el moment de l'impacte.



ens cal saber l'altura de l'impacte, ja que serà la nova altura inicial, així

$$y(0,4) = 2 + 10 \cdot 0,4 - \frac{1}{2}g \cdot 0,4^2 = 5,216 \text{ m}$$

noteu que com que tenim el valor de les components de la velocitat, no cal conèixer l'angle ni la velocitat total en aquest punt. Les equacions (la de la velocitat no ens cal ara) queden

$$\begin{cases} x = 10t \\ y = 5,216 + 6,08t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

calculem ara el temps que tarda en arribar a terra

$$0 = 5,216 + 6,08t - \frac{1}{2}gt^2$$

reordenant i canviant signes

$$gt^2 - 12,16t - 10,432 = 0$$

d'on

$$t = \frac{12,16 \pm \sqrt{12,16^2 + 4 \cdot 10,432 \cdot g}}{2g}$$

amb solucions $t_+ = 1,824 \text{ s}$ i $t_- = -0,584 \text{ s}$ llavors, la distància recorreguda *cap enrere* des de la paret val

$$x = 10t_+ = 10 \cdot 1,824 = 18,24 \text{ m}$$

* * *

5. L'objecte és llança amb velocitat inicial v_0 i angle $\alpha = 0^\circ$ llavors les equacions del moviment i la velocitat són

$$\begin{cases} x = v_0 \cos 0^\circ t \\ y = y_0 + v_0 \sin 0^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y = v_0 \sin 0^\circ - gt \end{cases}$$

que es poden escriure

$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = 24 - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_y = -gt \end{cases}$$

calculem el temps de vol

$$0 = 24 - \frac{1}{2}gt^2 \rightarrow t = \pm\sqrt{\frac{48}{g}} = \pm 2,213 \text{ s}$$

prenem la solució positiva i sabem que en aquest temps ha recorregut 18 m al llarg de l'horitzontal, per tant

$$18 = v_0 \sqrt{\frac{48}{g}}$$

d'on

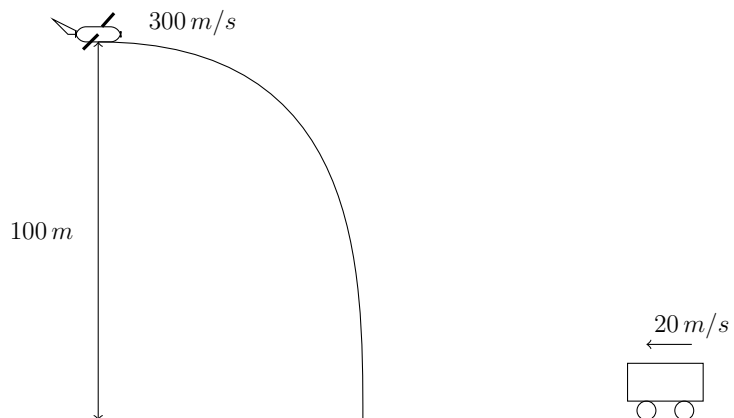
$$v_0 = 18 \sqrt{\frac{g}{48}} = 8,13 \text{ m/s}$$

Finalment, la velocitat amb que arriba al terra

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= \sqrt{(v_0 \cos \alpha)^2 + (v_0 \sin \alpha - gt)^2} \\ &= \sqrt{(8,13)^2 + (-9,8 \cdot 2,213)^2} \\ &= 23,16 \text{ m/s} \end{aligned}$$

* * *

6. Podem representar la situació segons



L'objecte és deixat caure, però en la pràctica és com si és llançat amb velocitat inicial 300 m/s i angle $\alpha = 0^\circ$ llavors les equacions del moviment (la de la velocitat no cal) són

$$\begin{cases} x = 300 \cos 0^\circ t \\ y = 100 + 300 \sin 0^\circ t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

que es poden escriure

$$\begin{cases} x = 300t \\ y = 100 - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

Calculem el temps de vol

$$0 = 100 - \frac{1}{2}gt^2$$

d'on

$$t = \sqrt{\frac{200}{g}} = 4,52 \text{ s}$$

en aquest temps el paquet ha recorregut horitzontalment una distància

$$x = 300 \cdot 4,52 = 1355,3 \text{ m}$$

i el vehicle que es desplaça arran de terra

$$x' = 20 \cdot 4,52 = 90,35 \text{ m}$$

llavors, per tal que el paquet caigui just a sobre del vehicle, l'avió l'ha de deixar anar quan la distància inicial que els separa és de

$$x + x' = 1355,3 + 90,35 = 1445,65 \text{ m}$$

3.3 Moviment circular

1. A la teoria ja es comenta que la característica principal del moviment circular és que sempre hi ha, al menys, una de les components de l'acceleració, la centrípeta. Llavors, amb les dades de l'exercici

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{15^2}{5} = 45 \text{ m/s}^2$$

* * *

2. Les equacions del moviment són

$$\begin{cases} \varphi = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{5} t^2 \\ \omega = \frac{\pi}{5} t \end{cases}$$

llavors, la velocitat angular al cap de 10 s

$$\omega = \frac{\pi}{5} \cdot 10 = 2\pi \text{ rad/s}$$

i la lineal

$$v = \omega R = 2\pi \cdot 10 = 20\pi = 62,83 \text{ m/s}$$

L'espai angular es pot calcular com

$$\varphi = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{5} 10^2 = 10\pi \text{ rad}$$

i el lineal

$$s = \varphi R = 10\pi \cdot 10 = 314,16 \text{ m}$$

* * *

3. Les equacions del moviment són

$$\begin{cases} \varphi = 2\pi t + \frac{1}{2} \cdot \pi t^2 \\ \omega = 2\pi + \pi t \end{cases}$$

100 voltes són equivalents a

$$100 \text{ rev} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} = 200\pi \text{ rad}$$

llavors hem de resoldre l'equació

$$200\pi = 2\pi t + \frac{1}{2} \cdot \pi t^2$$



reordenant i simplificant

$$t^2 + 4t - 400 = 0$$

d'on

$$t = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 1600}}{2}$$

amb solucions $t_1 = 18,1 \text{ s}$ i $t_2 = -22,1 \text{ s}$. Ens interessa l'evolució cap el futur, per tant ens quedem amb la positiva. L'acceleració centrípeta al principi del

moviment es pot calcular com

$$a_c = \omega^2 R = (2\pi)^2 \cdot 1 = 39,45 \text{ m/s}^2$$

per calcular-la al final del moviment hem de conèixer la velocitat que té llavors

$$\omega = 2\pi + \pi \cdot 18,1 = 20,1\pi \text{ rad/s}$$

l'acceleració centrípeta serà doncs

$$a_c = \omega^2 R = (20,1\pi)^2 \cdot 1 = 3987,42 \text{ m/s}^2$$

* * *

4. Passem primer la velocitat angular a rad/s

$$\frac{1356}{71} \text{ rpm} = \frac{1356}{71} \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 2 \text{ rad/s}$$

Calculem l'acceleració angular amb

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$2 = \alpha 10 \rightarrow \alpha = 0,2 \text{ rad/s}^2$$

L'acceleració lineal o tangencial serà

$$a = \alpha R = 0,2 \cdot 2 = 0,4 \text{ m/s}^2$$

i és constant al llarg del temps. L'acceleració centrípeta depèn de la velocitat i a l'inici val zero. Per saber el seu valor al cap de 8 necessitem conèixer la velocitat en aquell moment

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + 0,2 \cdot 8 = 1,6 \text{ rad/s}$$

de forma que tenim

$$a_c = \omega^2 R = 1,6^2 \cdot 2 = 5,12 \text{ m/s}^2$$



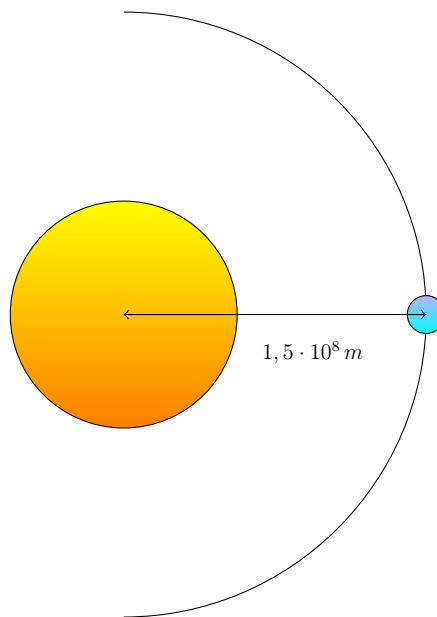
i en quant a l'acceleració total

$$a_{total} = \sqrt{a^2 + a_c^2} = \sqrt{0,4^2 + 5,12^2} = 5,14 \text{ m/s}^2$$

noteu com l'acceleració centrípeta *domina* sobre la tangencial quan la velocitat és prou alta.

* * *

5. Quan considerem la translació de la Terra al voltant del Sol, la situació es pot representar de la següent manera



Hem de calcular la velocitat angular. Sabem que la Terra fa una volta en un any, per tant

$$\varphi = \omega t \rightarrow \omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{365 \cdot 24 \cdot 3600} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ rad/s}$$

i l'acceleració centrípeta associada val

$$a_c = \omega^2 R = (2 \cdot 10^{-7})^2 \cdot 1,5 \cdot 10^{11} = 5,9 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

La gravetat terrestre és

$$\frac{g}{5,9 \cdot 10^{-3}} = 1,65 \cdot 10^3$$

vegades més gran.

En el cas de l'acceleració centrípeta degut a la rotació terrestre podem calcular la velocitat angular com

$$\varphi = \omega t \rightarrow \omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600} = 7,27 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$$

i l'acceleració centrípeta associada val

$$a_c = \omega^2 R = (7,27 \cdot 10^{-5})^2 \cdot 6,74 \cdot 10^6 = 0,0356 \text{ m/s}^2$$

La gravetat terrestre és

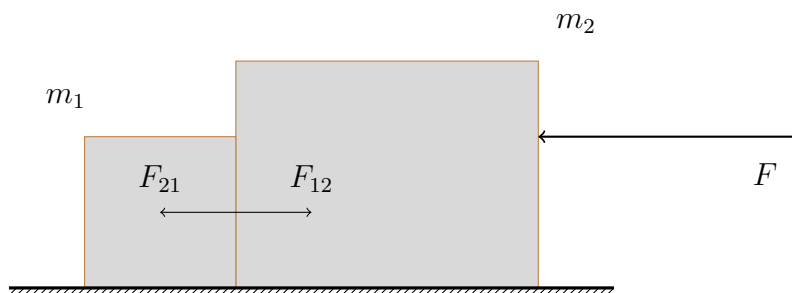
$$\frac{g}{0,0356} = 275$$

vegades més gran.

4 Dinàmica del punt

4.1 Exercicis introductoris

1.



Calculem l'acceleració del sistema aplicant la segona llei de Newton al conjunt

$$F = (m_1 + m_2)a \rightarrow a = \frac{F}{m_1 + m_2} = \frac{24}{2 + 10} = 2 \text{ m/s}^2$$

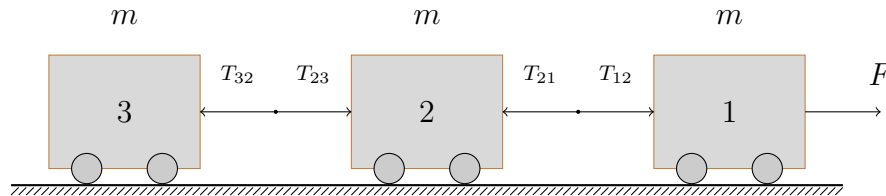
Ara apliquem la segona llei de Newton només al bloc m_1

$$F_{21} = m_1 a = 2 \cdot 2 = 4 \text{ N} = F_{12}$$

Veiem que el valor de les forces de contacte depèn de sobre quin dels cossos s'aplica la força externa. Quan l'apliquem sobre el cos més massiu, les forces de contacte són relativament petites, quan s'aplica sobre el més lleuger, les forces de contacte són més grans.

Noteu que també podríem haver trobat F_{12} primer, d'una forma més complexa. Aplicant la segona llei de Newton a m_2

$$F - F_{21} = m_2 a \rightarrow F_{21} = F - m_2 a = 24 - 10 \cdot 2 = 4 \text{ N} = F_{21}$$

2.

Calculem primer l'acceleració del conjunt

$$F = (m + m + m)a \rightarrow a = \frac{F}{3m} = \frac{10^4}{300} = 33,33 \text{ m/s}^2$$

Llavors, per trobar les tensions comencem aplicant la segona llei de Newton al vagó 3, l'últim

$$T_{23} = ma = 100 \cdot 33,33 = 3333 \text{ N} = T_{32}$$

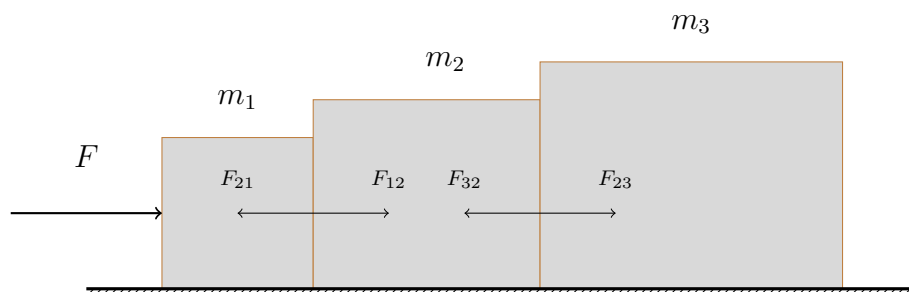
ara apliquem la segona llei de Newton al conjunt format pel tercer i segon vagons (dels quals estira T_{12}),

$$T_{12} = (m + m)a = 200 \cdot 33,33 = 6666 \text{ N} = T_{21}$$

Podem trobar aquesta darrera tensió d'una forma més complexa, aplicant la segona llei de Newton *només* al vagó 2,

$$T_{12} - T_{32} = ma \rightarrow T_{12} = T_{32} + ma = 3333 + 100 \cdot 33,33 = 6666 \text{ N}$$

* * *

3.

Calculem primer l'acceleració del conjunt

$$F = (m_1 + m_2 + m_3)a$$

$$a = \frac{F}{m_1 + m_2 + m_3} = \frac{200}{10 + 11 + 12} = 6,06 \text{ m/s}^2$$

Lavors, aplicant la segona llei de Newton al cos m_3

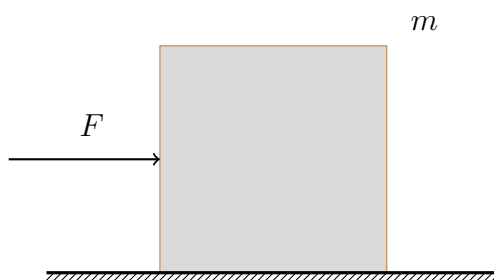
$$F_{23} = m_3 a = 12 \cdot 6,06 = 72,72 \text{ N} = F_{32}$$

ara apliquem la segona llei de Newton al conjunt m_2, m_3

$$F_{12} = (m_2 + m_3)a = (11 + 12)6,06 = 139,38 \text{ N} = F_{21}$$

* * *

4. Podem representar la situació segons



Per calcular l'acceleració apliquem la segona llei de Newton

$$F = ma \rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{100}{40} = 2,5 \text{ m/s}^2$$

La velocitat al cap de 2 s la calculem mitjançant les eines vistes a l'avaluació anterior

$$v = v_o + at = 0 + 2,5 \cdot 2 = 5 \text{ m/s}$$

* * *

5. De forma semblant a l'exercici anterior

$$F = ma \rightarrow m = \frac{F}{a} = \frac{200}{2} = 100 \text{ kg}$$

i en quant al desplaçament efectuat en 10 s

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^2 = 100 \text{ m}$$

6. Per resoldre l'exercici i trobar la força aplicada sobre el cos haurem de fer servir la segona llei de Newton, però necessitem saber l'acceleració. Fem servir les dades cinemàtiques que proporciona l'enunciat per calcular-la. A partir de

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

podem escriure

$$30 = 0 \cdot 20 + \frac{1}{2} a \cdot 20^2$$

d'on

$$a = \frac{2 \cdot 30}{20^2} = 0,15 \text{ m/s}^2$$

Ara, podem aplicar $F = ma$ per trobar la força aplicada

$$F = ma = 80 \cdot 0,15 = 12 \text{ N}$$

* * *

7. Passem primer la velocitat a m/s

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}$$

Calculem ara l'acceleració

$$v^2 = v_0^2 + 2ax \rightarrow 0 = 20^2 + 2a \cdot 60 \rightarrow a = -\frac{20^2}{2 \cdot 60} = -3,33 \text{ m/s}^2$$

i finalment la força demanada

$$F = ma = 1300 \cdot (-3,33) = -4333,33 \text{ N}$$

8. Comencem calculant l'acceleració amb que es mourà el cos

$$F = ma \rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{150}{100} = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ara, per calcular la velocitat al cap de 8 s

$$v = v_0 + at = 0 + 1,5 \cdot 8 = 12 \text{ m/s}$$

Al cap de 10 s d'actuar la força la velocitat és més gran, la calculem

$$v = v_0 + at = 0 + 1,5 \cdot 10 = 15 \text{ m/s}$$

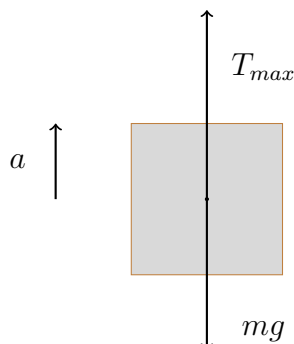
llavors, quan la força deixa d'actuar sobre el cos, i suposant que no actua cap altra força sobre ell, hem de suposar que mantindrà aquesta velocitat assolida. En 5 s recorrerà doncs

$$x = vt = 15 \cdot 5 = 75 \text{ m}$$

9. Aplicant la segona llei de Newton

$$T - mg = ma \rightarrow T = mg + ma = m(g + a) = 1200(1 + 9,8) = 12960 \text{ N}$$

10.



Notem que la força que hauria de fer el fil per mantenir el cos en equilibri val, $T = mg = 10 \cdot 9,8 = 98 \text{ N}$, llavors, en les condicions del problema, s'està accelerant cap amunt, ja que s'està pujant amb $T_{max} = 200 \text{ N}$. L'acceleració que li correspon a aquesta tensió es pot calcular aplicant la segona llei de Newton al cos

$$T_{max} - mg = ma_{max}$$

$$a_{max} = \frac{T_{max} - mg}{m} = \frac{200 - 10 \cdot 9,8}{10} = 10,2 \text{ m/s}^2$$

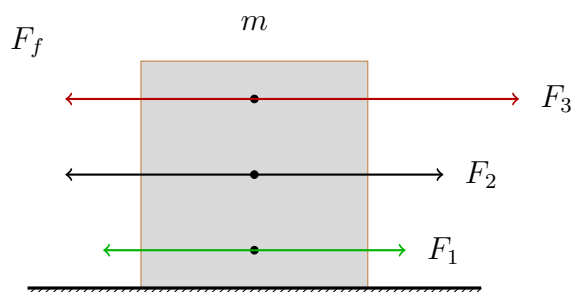
* * *

11. Si el pal fes una força sobre el bomber igual i en sentit contrari al seu pes, aquest estaria quiet. Com que baixa, apliquem la segona llei de Newton al bomber, tenint en compte que al estar baixant, el pes té el signe positiu i la força que li fa el pal, negatiu. En aquestes condicions tenim

$$mg - F_{pal} = ma$$

$$F_{pal} = mg - ma = m(g - a) = 70 \cdot (9,8 - 3) = 476 \text{ N}$$

12. Veiem què és el que succeeix quan a un cos que es troba recolzat sobre una superfície amb fregament se li aplica una força variable.



La força aplicada F_1 és més petita que la força de fregament màxima que presenta el cos amb la superfície, de manera que aquesta força de fregament s'adapta al valor de la força aplicada, i el cos roman quiet.

La força aplicada F_2 correspon al valor màxim del fregament entre el cos i la superfície. En aquest cas ens trobem en el límit en que el cos es pot començar a moure.

La força aplicada F_3 correspon a un valor més gran que el que pot assolir la força de fregament i llavors, tenim una força neta cap a la dreta $F_3 - F_f$ que provocarà una acceleració del cos.

En l'exercici que ens ocupa, ens parlen de la situació en la que s'aplicaria la força F_2 , que ens diuen que val 500 N i tenim que

$$500 = F_f = \mu_e N = \mu_e mg = \mu_s \cdot 120 \cdot 9,8$$

$$\mu_e = \frac{500}{120 \cdot 9,8} = 0,425$$

on hem usat $N = mg$, un resultat conegut de teoria.

* * *

13. La situació és semblant a la de l'exercici anterior, i podem escriure

$$F_f = \mu mg \rightarrow mg = \frac{F_f}{\mu} = \frac{800}{0,8} = 1000\text{ N}$$

* * *

14. Calculem la força de fregament estàtic màxima que pot presentar el cos

$$F_f = \mu_e mg = 0,4 \cdot 60 \cdot 9,8 = 235,2\text{ N}$$

Com que la força que s'aplica és $F = 300\text{ N}$, més gran, el cos es mourà. Ara farem servir la segona llei de Newton per calcular l'acceleració però hem de tenir en compte que com ja s'està movent, hem de usar el coeficient de fregament dinàmic μ_d

$$F - F_f = ma \rightarrow F - \mu_d mg = ma$$

$$a = \frac{F - \mu_d mg}{m} = \frac{300 - 0,3 \cdot 60 \cdot 9,8}{60} = 2,06\text{ m/s}^2$$

* * *

15. Calculem primer l'acceleració

$$v^2 = v_0^2 + 2ax$$



$$0 = 15^2 + 2a \cdot 97,8 \rightarrow a = \frac{-15^2}{2 \cdot 97,8} = -1,15 \text{ m/s}^2$$

Per trobar el coeficient de fregament apliquem la segona llei de Newton, tenint en compte que la única força que està actuant sobre el cos mentre es mou és la de fregament que té sentit contrari al del moviment i per tant, acabarà aturant el cos,

$$-F_f = ma \rightarrow -\mu mg = ma \rightarrow \mu = -\frac{a}{g} = -\frac{-1,15}{9,8} = 0,117$$

* * *

16. En quant a la força de fregament, podem escriure

$$F_f = \mu N = \mu mg = 0,3 \cdot 10 \cdot 9,8 = 29,4$$

i per l'acceleració tenim

$$F - F_f = ma \rightarrow a = \frac{F - f_f}{m} = \frac{300 - 29,4}{10} = 27,06 \text{ m/s}^2$$

4.2 Cossos enllaçats

1. A partir de l'esquema de la teoria, suposant que la massa m_1 es troba a l'esquerra i la massa m_2 a la dreta, les tensions són iguals i valen T i assumint ara que la politja es mou en sentit antihorari, llavors, pel cos de l'esquerra tenim

$$m_1g - T = m_1a$$

i per el de la dreta

$$T - m_2g = m_2a$$

Sumant les equacions

$$m_1g - m_2g = (m_1 + m_2)a$$

d'on

$$a = \frac{m_1g - m_2g}{m_1 + m_2} = g \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = 9,8 \cdot \frac{4 - 2}{4 + 2} = 3,27 \text{ m/s}^2$$

* * *

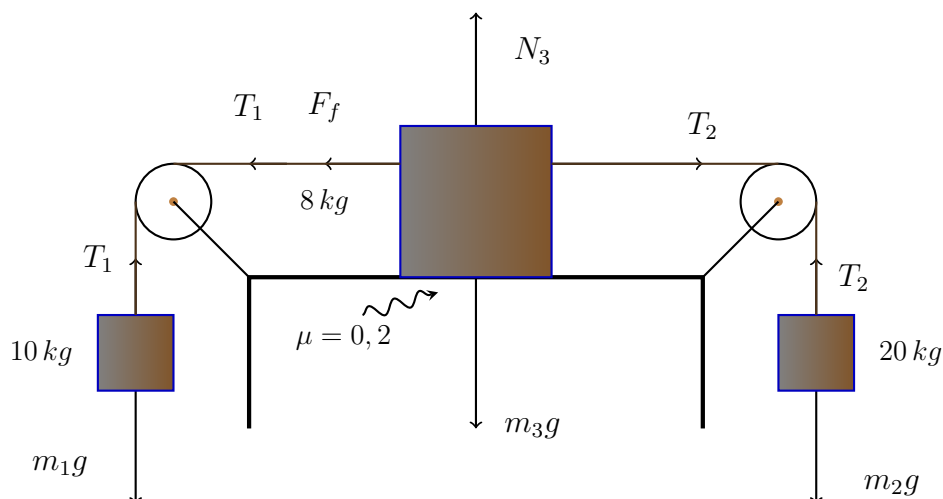
2. El procés de resolució està detallat a la teoria, les equacions que s'obtenen són

$$a = g \frac{m_2 + m_3 - \mu m_1}{m_1 + m_2 + m_3} = 9,8 \cdot \frac{5 + 1 - 0,2 \cdot 3}{3 + 5 + 1} = 5,88 \text{ m/s}^2$$

$$N_3 = m_3g \frac{m_1(1 + \mu)}{m_1 + m_2 + m_3} = 1 \cdot 9,8 \cdot \frac{3 \cdot (1 + 0,2)}{3 + 5 + 1} = 3,92 \text{ N}$$

* * *

3.



Hem suposat que el sistema es mou *cap a la dreta*. Les equacions per cada massa són

$$\begin{aligned}T_1 - m_1 g &= m_1 a \\T_2 - T_1 - F_f &= m_3 a \quad N_3 = m_3 g \\m_2 g - T_2 &= m_2 a\end{aligned}$$

que es poden escriure com

$$\begin{aligned}T_1 - m_1 g &= m_1 a \\T_2 - T_1 - \mu N_3 &= m_3 a \quad N_3 = m_3 g \\m_2 g - T_2 &= m_2 a\end{aligned}$$

i, finalment

$$\begin{aligned}T_1 - m_1 g &= m_1 a \\T_2 - T_1 - \mu m_3 g &= m_3 a \\m_2 g - T_2 &= m_2 a\end{aligned}$$

Sumant-les, obtenim

$$m_2 g - m_1 g - \mu m_3 g = (m_1 + m_2 + m_3) a$$

d'on

$$a = g \frac{m_2 - m_1 - \mu m_3}{m_1 + m_2 + m_3} = 9,8 \cdot \frac{20 - 10 - 0,2 \cdot 8}{10 + 20 + 8} = 2,166 \text{ m/s}^2$$

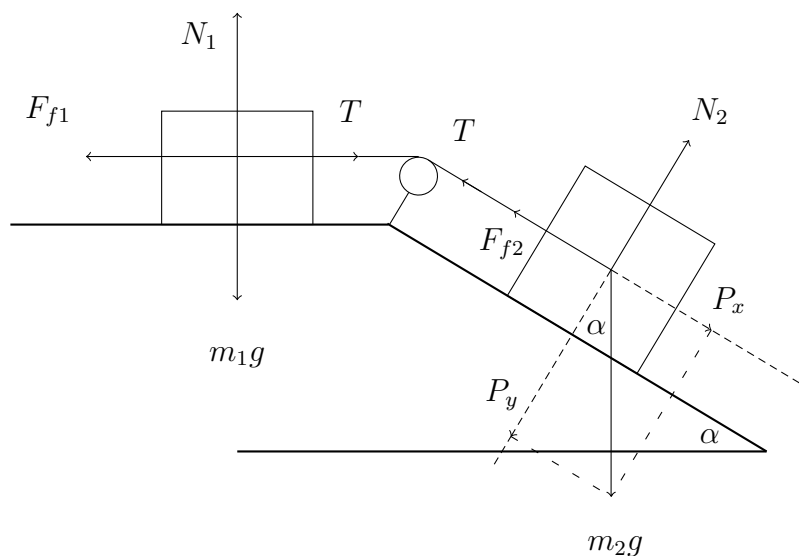
4.3 El pla inclinat

1. Només cal seguir el raonament fet a la teoria i substituir els valors a l'expressió final

$$a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = 3,2 \text{ m/s}^2$$

* * *

2. Posem noms a les masses, representem les forces i escrivim les equacions per cada cos



Pel cos 1 les equacions son,

$$\begin{cases} N_1 = m_1 g \\ T - F_{f1} = m_1 a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N_1 = m_1 g \\ T - \mu N_1 = m_1 a \end{cases} \rightarrow T - \mu m_1 g = m_1 a$$

Pel cos 2 les equacions son,

$$\begin{cases} N_2 = P_y \\ P_x - T - F_{f2} = m_2 a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N_2 = m_2 g \cos \alpha \\ m_2 g \sin \alpha - T - F_{f2} = m_2 a \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} N_2 = m_2 g \cos \alpha \\ m_2 g \sin \alpha - T - \mu N_2 = m_2 a \end{cases} \rightarrow m_2 g \sin \alpha - T - \mu m_2 g \cos \alpha = m_2 a$$

llavors, obtenim el sistema d'equacions

$$\begin{cases} T - \mu m_1 g = m_1 a \\ m_2 g \sin \alpha - T - \mu m_2 g \cos \alpha = m_2 a \end{cases}$$

que es resol trivialment per donar,

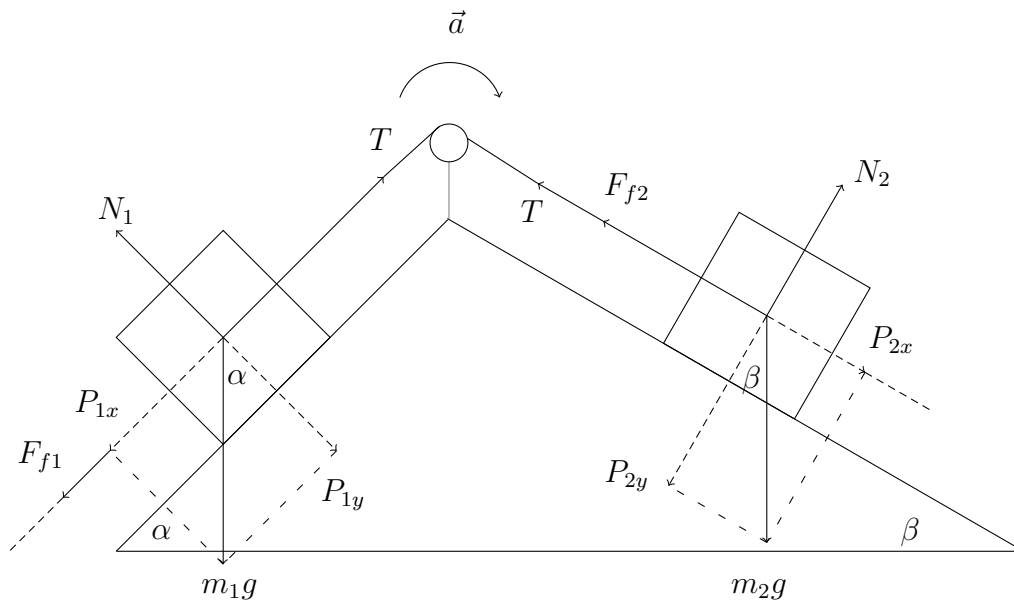
$$m_2 g \sin \alpha - \mu m_2 g \cos \alpha - \mu m_1 g = m_1 a + m_2 a$$

d'on

$$\begin{aligned} a &= g \cdot \frac{m_2 \sin \alpha - \mu m_2 \cos \alpha - \mu m_1}{m_1 + m_2} \\ &= 9,8 \cdot \frac{25 \sin 30^\circ - 0,2 \cdot 25 \cos 30^\circ - 0,2 \cdot 8}{8 + 25} \\ &= 1,95 \, m/s^2 \end{aligned}$$

* * *

3.



Pel cos 1 les equacions son,

$$\begin{cases} N_1 = P_{1y} \\ T - F_{f1} - P_{1x} = m_1 a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N_1 = m_1 g \cos \alpha \\ T - F_{f1} - m_1 g \sin \alpha = m_1 a \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} N_1 = m_1 g \cos \alpha \\ T - \mu N_1 - m_1 g \sin \alpha = m_1 a \end{cases} \rightarrow T - \mu m_1 g \cos \alpha - m_1 g \sin \alpha = m_1 a$$

Pel cos 2 les equacions son,

$$\begin{cases} N_2 = P_{2y} \\ P_{2x} - T - F_{f2} = m_2 a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N_2 = m_2 g \cos \beta \\ m_2 g \sin \beta - T - F_{f2} = m_2 a \end{cases} \rightarrow$$

$$\begin{cases} N_2 = m_2 g \cos \beta \\ m_2 g \sin \beta - T - \mu N_2 = m_2 a \end{cases} \rightarrow m_2 g \sin \beta - T - \mu m_2 g \cos \beta = m_2 a$$

Obtenim llavors el sistema

$$\begin{cases} T - \mu m_1 g \cos \alpha - m_1 g \sin \alpha = m_1 a \\ m_2 g \sin \beta - T - \mu m_2 g \cos \beta = m_2 a \end{cases}$$

que es resol fàcilment per donar

$$m_2 g \sin \beta - \mu m_2 g \cos \beta - \mu m_1 g \cos \alpha - m_1 g \sin \alpha = m_1 a + m_2 a$$

d'on finalment

$$a = g \cdot \frac{m_2 \sin \beta - \mu m_2 \cos \beta - \mu m_1 \cos \alpha - m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2}$$

4.4 Dinàmica del moviment circular

La utilitat dels exercicis 1, 2 i 3 és ser capaç de reproduir els raonaments que porten als resultats finals. No es repetirà aquí el que s'explica a la teoria.

1. En el cas que el cos és a dalt de tot tenim,

$$T = m\omega^2 L - mg = 5 \left(\frac{20\pi}{3} \right)^2 2 - 5 \cdot 9,8 = 4337,5 \text{ N}$$

En el cas que el cos és a mitja alçada,

$$T = m\omega^2 L = 5 \left(\frac{20\pi}{3} \right)^2 2 = 4386,5 \text{ N}$$

Quant el cos és a la part inferior de la trajectòria,

$$T = m\omega^2 L + mg = 5 \left(\frac{20\pi}{3} \right)^2 2 + 5 \cdot 9,8 = 4435,5 \text{ N}$$

* * *

2. Com a resultat tenim,

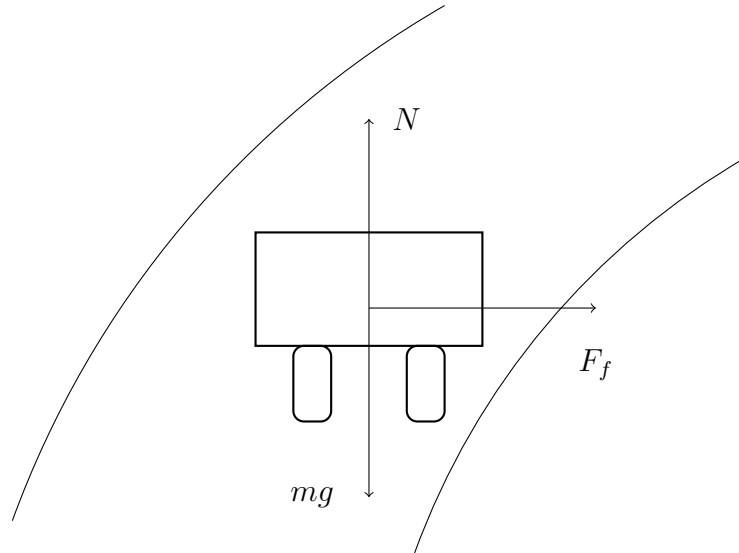
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\mu R}} = \sqrt{\frac{9,8}{0,3 \cdot 2}} = 4,04 \text{ rad/s}$$

* * *

3. A la teoria s'arriba a l'expressió

$$\omega = \sqrt{\frac{mg}{MR}} = \sqrt{\frac{15 \cdot 9,8}{10 \cdot 1}} = 3,83 \text{ rad/s}$$

4.



La força normal equilibra al pes, mentre que hi ha d'haver alguna força no equilibrada que proporcioni acceleració centrípeta, per tal que el cotxe pugui descriure la corba, llavors

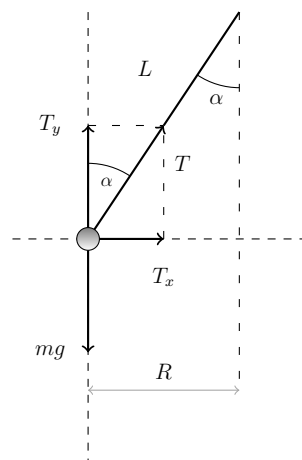
$$\begin{cases} N = mg \\ F_f = m \frac{v^2}{R} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N = mg \\ \mu N = m \frac{v^2}{R} \end{cases} \rightarrow \mu mg = \frac{v^2}{R}$$

d'on

$$v_{max} = \sqrt{\mu g R} = \sqrt{0,3 \cdot 9,8 \cdot 25} = 8,57 \text{ m/s}$$

* * *

5.



Després de posar uns eixos orientats d'acord amb el pes mg veiem que la component vertical de la tensió equilibra al pes i la component horitzontal proporciona l'acceleració centrípeta,

$$\begin{cases} T_x = m \frac{v^2}{R} \\ T_y = mg \end{cases} \rightarrow \begin{cases} T \sin \alpha = m \frac{v^2}{R} \\ T \cos \alpha = mg \end{cases}$$

a) Tenim

$$T = \frac{mg}{\cos \alpha} = \frac{0,5 \cdot 9,8}{\cos 60^\circ} = 9,8 \text{ N}$$

b) Dividint les equacions

$$\frac{T \sin \alpha}{T \cos \alpha} = \frac{m \frac{v^2}{R}}{mg}$$

d'on

$$v = \sqrt{Rg \tan \alpha}$$

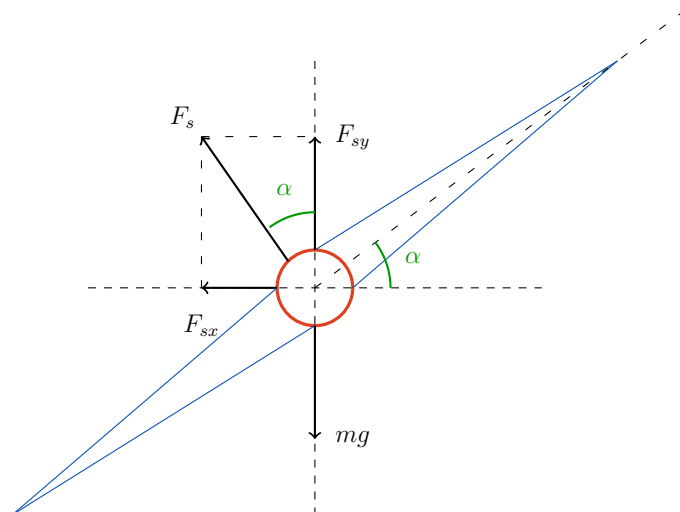
per una altra banda, del dibuix es veu que és $R = L \sin \alpha$, llavors

$$v = \sqrt{Rg \tan \alpha} = \sqrt{Lg \sin \alpha \tan \alpha} = \sqrt{0,5 \cdot 9,8 \sin 60^\circ \tan 60^\circ} = 2,71 \text{ m/s}$$

c) Sabem que la velocitat sempre és tangent a la trajectòria i com l'acceleració centrípeta es dirigeix cap al centre, l'angle que formen velocitat i acceleració és 90° .

* * *

6.



Per tal de girar, el pilot de l'avió maniobra amb els alerons per tal de desequilibrar-lo. D'aquesta manera, la força de sustentació, perpendicular al pla de les ales, proporciona la força centrípeta necessària perquè l'avió descrigui el gir. La component vertical de la força de sustentació equilibra el pes.

$$\begin{cases} F_{sx} = m \frac{v^2}{R} \\ F_{sy} = mg \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F_s \sin \alpha = m \frac{v^2}{R} \\ F_s \cos \alpha = mg \end{cases}$$

Dividint les equacions

$$\tan \alpha = \frac{v^2}{Rg} \quad (1)$$

a) Les restriccions per l'acceleració màxima ens permeten escriure

$$a_c = \frac{v^2}{R} = 8g$$

d'on

$$R = \frac{v^2}{8g} = \frac{400^2}{8 \cdot 9,8} = 2040,82 \text{ m}$$

b) De l'expressió (1), obtinguda abans

$$\alpha = \arctan \frac{v^2}{Rg} = \arctan \frac{8Rg}{Rg} = \arctan 8 = 82,87^\circ$$

4.5 La corba peraltada

1.

Velocitat màxima

a) $\alpha = 0^\circ$

$$v_{max} = \sqrt{\mu g R}$$

Per $\alpha = 0^\circ$ la superfície és horitzontal, i el resultat que obtenim és el mateix que vam trobar en un exercici anterior.

b) $\alpha = 90^\circ$

$$v_{max} = \sqrt{\frac{-Rg}{\mu}}$$

El resultat no és un nombre real. Ho interpretem com que al ser la superfície vertical no hi ha cap límit superior per la velocitat (sí un valor mínim com veurem després).

Velocitat mínima

a) $\alpha = 0^\circ$

$$v_{min} = \sqrt{-\mu g R}$$

Aquest valor no és un nombre real. Per aquest angle no hi ha velocitat mínima per descriure la corba, de fet el vehicle podria estar aturat.

b) $\alpha = 90^\circ$

$$v_{min} = \sqrt{\frac{Rg}{\mu}}$$

Quan la superfície és vertical, cal una velocitat mínima perquè el vehicle pugui descriure la corba.

2. Trobem la velocitat mínima i màxima.

$$v_{min} = \sqrt{Rg \frac{\sin \alpha - \mu \cos \alpha}{\cos \alpha + \mu \sin \alpha}} = \sqrt{25 \cdot 9,8 \cdot \frac{\sin 30^\circ - \mu \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ + \mu \sin 30^\circ}} = 9,1 \text{ m/s}$$

$$v_{max} = \sqrt{Rg \frac{\sin \alpha + \mu \cos \alpha}{\cos \alpha - \mu \sin \alpha}} = \sqrt{25 \cdot 9,8 \cdot \frac{\sin 30^\circ + 0,2 \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ - 0,2 \sin 30^\circ}} = 14,67 \text{ m/s}$$

* * *

3. A mesura que μ va disminuint, el rang de velocitats pel qual el vehicle pot descriure la corba es va fent més i més petit. Quan és $\mu = 0$ les expressions de la velocitat mínima i màxima coincideixen al valor

$$v = \sqrt{Rg \tan \alpha}$$

5 Treball i energia

5.1 Energia cinètica, potencial i mecànica

1. Fem un balanç d'energia. En el moment de llançar-se l'objecte podem suposar que es troba a altura zero, de forma que no té energia potencial, però sí cinètica, ja que si no no pujaria. Quan arribi a la altura màxima, tota l'energia cinètica que tenia al principi s'haurà convertit en energia potencial gravitatòria. No ens donen el valor de la massa de l'objecte. Quan passa això, farem servir la lletra (m en aquest cas) de la variable a les equacions i esperarem que al final el resultat no en depengui. Potser que algun cop s'hagi de deixar un resultat en funció d'algun paràmetre desconegut. En qualsevol cas, no podem senzillament ni tan sols deixar d'intentar resoldre l'exercici perquè "falten dades".

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

d'on

$$h = \frac{1}{2g}v^2 = \frac{1}{2 \cdot 9,8} \cdot (10)^2 = 5,10 \, m$$

* * *

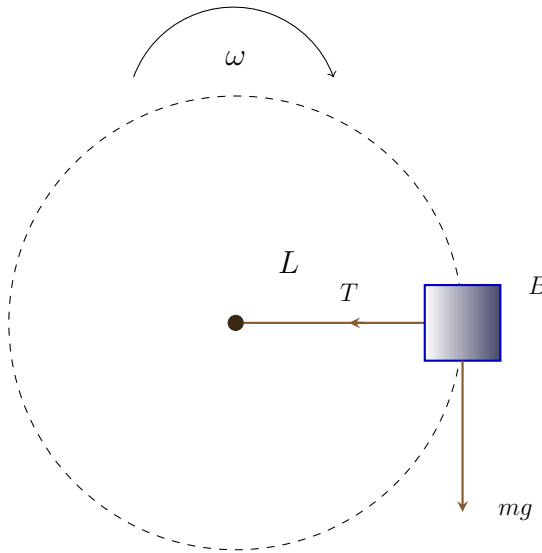
2. Novament establim un balanç d'energia. Prenem $h = 0$ al terra de forma que tenim energia potencial gravitatòria a dalt de tot del tobogan, energia que un cop arribat a baix, trobarem en forma d'energia cinètica i una part perduda en forma de fregament. No cal saber quina llargària ni forma té el tobogan, ja que no ens demanen la força de fregament (ni el coeficient) si no el treball que ha fet, llavors

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + W_{F_{nc}}$$

d'on

$$W_{F_{nc}} = mgh - \frac{1}{2}mv^2 = 30 \cdot 9,8 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot (4)^2 = 348 \, J$$

3. La situació es pot representar com



Lavors escrivim un balanç d'energia, tenint en compte que suposem $h = 0$ al punt més baix, que al començament té velocitat v , i que al punt més baix té velocitat v'

$$mgR + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv'^2$$

d'on

$$v' = \sqrt{2gR + v^2} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,5 + 6^2} = 6,77 \text{ m/s}$$

En quant a la tensió al punt més baix, al tema anterior vam deduir el resultat

$$T - mg = m \frac{v'^2}{R} \rightarrow T = mg + m \frac{v'^2}{R} = 0,5 \cdot 9,8 + 0,5 \cdot \frac{(6,77)^2}{0,5} = 50,73 \text{ N}$$

* * *

4. El treball que hem de fer per pujar l'ascensor l'altura demanada és igual a l'energia potencial gravitatòria que aquest guanyi. Lavors,

$$W = mgh = 700 \cdot 9,8 \cdot 20 = 1,37 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Per calcular la potència

$$P = \frac{W}{t} = \frac{1,37 \cdot 10^5}{28} = 4,9 \cdot 10^3 \text{ W}$$

5. Podem considerar que el treball que ha fet el motor s'ha invertit en l'energia cinètica que té al final, llavors

$$W = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 800 \cdot \left(\frac{107}{3,6}\right)^2 = 3,53 \cdot 10^5 J$$

i la potència val

$$P = \frac{W}{t} = \frac{3,53 \cdot 10^5}{8} = 4,42 \cdot 10^4 W$$

* * *

6. Plantegem un balanç d'energia. Al punt més alt només té energia potencial gravitatòria. En un punt intermedi té potencial gravitatòria i cinètica. Novament la solució de l'exercici no depèn de la massa de l'objecte que es deixa caure.

$$mgH = mgh + \frac{1}{2}mv^2$$

$$H = h + \frac{1}{2g}v^2 = 16,25 + \frac{1}{2 \cdot 9,8} \cdot (30)^2 = 62,17 m$$

La velocitat amb que arriba a terra es pot trobar escrivint el balanç d'energia de principi a fi

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 62,17} = 34,91 m/s$$

* * *

7. Quan m_1 ha baixat $h = 15 m$ l'energia potencial gravitatòria que ha perdut s'ha repartit en la potencial que ha guanyat m_2 i en el guany d'energia cinètica de les dues masses, així

$$m_1gh = m_2gh + \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

en les condicions que ens van permetre resoldre el problema de la màquina d'Atwood l'acceleració de les dues masses és la mateixa, i si han recorregut el mateix espai, la velocitat també ho serà ($v_1 = v_2 \equiv v$), llavors podem escriure

$$2gh(m_1 - m_2) = (m_1 + m_2)v^2$$

d'on

$$v = \sqrt{2gh \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}} = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 15 \cdot \frac{15 - 5}{15 + 5}} = 12,12 m/s$$

8. Si l'objecte arriba a una altura h , el treball que haurà fet el fregament serà $F_a h$. Llavors, plantejant un balanç d'energia

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh + F_a h$$

d'on

$$h = \frac{1}{2} \frac{mv_0^2}{mg + F_a}$$

Ara, al tornar a terra el balanç d'energia s'escriu com

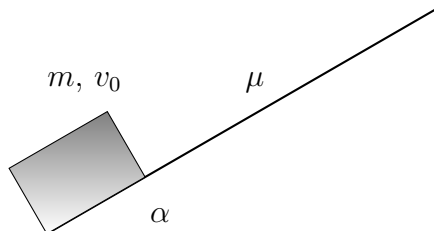
$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + F_a h$$

i

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{2 \frac{mgh - F_a h}{m}} = \sqrt{2 \frac{mg - F_a}{m} h} \\ &= \sqrt{2 \frac{mg - F_a}{m} \frac{1}{2} \frac{mv_0^2}{mg + F_a}} = v_0 \sqrt{\frac{mg - F_a}{mg + F_a}} \end{aligned}$$

* * *

9.



Plantegem un balanç d'energia de manera que la cinètica que té al peu del pla inclinat s'haurà invertit en energia potencial gravitatòria per una banda, i per l'altra s'haurà perdut en forma de fregament.

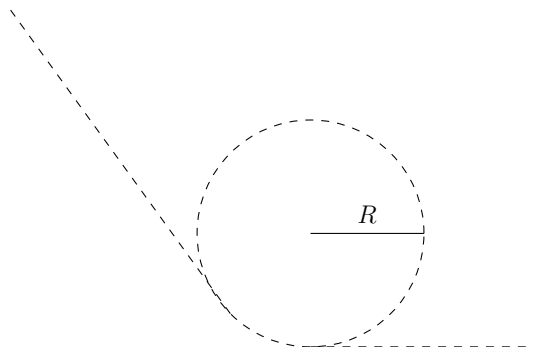
$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= mgh + W_{F_{nc}} \\ &= mgd \sin \alpha + F_f d \\ &= mgd \sin \alpha + \mu N d \\ &= mgd \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha d \end{aligned}$$

d'on

$$d = \frac{\frac{1}{2}mv_0^2}{mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha} = \frac{\frac{1}{2} \cdot (15)^2}{9,8 \sin 30^\circ + 0,1 \cdot 9,8 \cos 30^\circ} = 19,57 \text{ m}$$

* * *

10.



En aquest exercici hem de tenir en compte dos factors, primer de tot volem que les vagonetes que circulen descriguin el *loop*, aquesta condició imposa un valor mínim per la velocitat que han de tenir quan es troben a dalt de tot. Després, ens hem d'assegurar que aquesta velocitat s'assoleix.

Quan una vagoneta és a dalt de tot, les forces que hi actuen són el pes i la normal, les dues proporcionen força centrípeta,

$$N + mg = m \frac{v^2}{R}$$

la velocitat mínima per poder descriure el *loop* es donarà quan $N = 0$, un valor menor de la velocitat faria que la vagoneta caigués descrivint un tir parabòlic (a la realitat les vagonetes tenen un sistema d'ancoratge als rails però aquí estem ignorant aquest fet), llavors

$$0 + mg = m \frac{v^2}{R} \rightarrow v_{min} = \sqrt{gR}$$

Per tal d'assegurar que la vagoneta té aquesta velocitat en aquell moment, cal que es deixi caure doncs d'una altura H tal que

$$mgH = mg2R + \frac{1}{2}mv_{min}^2$$

$$gH = g2R + \frac{1}{2}gR$$

$$H = 2R + \frac{1}{2}R = \frac{5R}{2} = \frac{5 \cdot 10}{2} = 25 m$$

En quant a la força que fa el rail al tornar a passar per la part baixa, calculem primer la velocitat que tindrà llavors aplicant el principi de conservació de

l'energia des que es va llençar fins que arriba a baix com si no hagués fet el *loop*,

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{2gH}$$

Ara, recordant les idees de dinàmica de rotació del tema anterior

$$N - mg = m\frac{v^2}{R}$$

d'on la força que farà el rail sobre la vagoneta serà

$$\begin{aligned} N &= mg + m\frac{v^2}{R} = mg + m\frac{2gH}{R} \\ &= mg \left(1 + \frac{2H}{R} \right) = 80 \cdot 9,8 \left(1 + \frac{2 \cdot 25}{10} \right) = 4704 \, N \end{aligned}$$

5.2 El moment lineal. Xocs

1. La conservació de la quantitat de moviment es pot escriure de la següent forma

$$0 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

ja que al principi el patinador i la pilota es troben junts i en repòs. Llavors, incorporant les dades de l'enunciat

$$0 = 45v'_1 + 3 \cdot 6 \rightarrow v'_1 = \frac{-3 \cdot 6}{45} = -0,4 \text{ m/s}$$

* * *

2. La conservació de la quantitat de moviment s'escriu

$$mv = \frac{m}{2}v'_1 + \frac{m}{2}v'_2$$

simplificant la massa,

$$v = \frac{1}{2}v'_1 + \frac{1}{2}v'_2$$

fent servir les dades de l'enunciat,

$$5 = \frac{2}{2} + \frac{1}{2}v'_2 \rightarrow v'_2 = 8 \text{ m/s}$$

el segon tros es mou en la mateixa direcció i sentit que el cos original.

* * *

3. En el procés que el primer patinador llança la pilota, la conservació de la quantitat de moviment s'escriu

$$0 = m_A v'_1 + m_p v'_2 \rightarrow 0 = 40v'_1 + 6 \cdot 2$$

d'on

$$v'_1 = \frac{-12}{40} = -0,3 \text{ m/s}$$

Quan el segon patinador captura la pilota,

$$m_p v'_2 = (m_B + m_p)v' \rightarrow v' = \frac{m_p v'_2}{m_B + m_p} = \frac{6 \cdot 2}{40 + 6} = 0,26 \text{ m/s}$$

4. La conservació de la quantitat de moviment i de l'energia s'escriuen

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \\ v_2 - v_1 = v'_1 - v'_2 \end{cases}$$

fent servir les dades de l'enunciat

$$\begin{cases} 4 \cdot 8 + 6(-12) = 4v'_1 + 6v'_2 \\ -12 - 8 = v'_1 - v'_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -40 = 4v'_1 + 6v'_2 \\ -20 = v'_1 - v'_2 \end{cases}$$

multiplicant la segona equació per 6 i sumant-les

$$\begin{cases} -40 = 4v'_1 + 6v'_2 \\ -120 = 6v'_1 - 6v'_2 \end{cases} \rightarrow -160 = 10v'_1 \rightarrow v'_1 = -16 \text{ m/s}$$

i finalment,

$$v'_2 = v'_1 + 20 = -16 + 20 = 4 \text{ m/s}$$

Com es veu, les dues boles canvien el sentit de moviment després del xoc.

* * *

5. La conservació de la quantitat de moviment i de l'energia s'escriuen

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \\ v_2 - v_1 = v'_1 - v'_2 \end{cases}$$

fent servir les dades de l'enunciat

$$\begin{cases} m_1 \cdot 5 = m_1 v'_1 + 1 \cdot v'_2 \\ 0 - 5 = v'_1 - v'_2 \end{cases}$$

com veiem tenim tres incògnites i dues equacions. Si plantegem el balanç d'energia posterior al xoc,

$$\frac{1}{2} m v_2'^2 = W_{F_{nc}} = \mu m g d$$

d'on la velocitat del bloc

a)

$$v'_2 = \sqrt{\frac{2\mu m g d}{m}} = \sqrt{2 \cdot 0,2 \cdot 9,8 \cdot 2} = 2,8 \text{ m/s}$$



Tornant al sistema d'equacions anterior

$$\begin{cases} m_1 \cdot 5 = m_1 v'_1 + 1 \cdot 2,8 \\ 0 - 5 = v'_1 - 2,8 \end{cases}$$

llavors la velocitat de la bola després del xoc,

$$v'_1 = 2,8 - 5 = -2,2 \text{ m/s}$$

i la seva massa

b)

$$m_1 = \frac{2,8}{5 - v'_1} = \frac{2,8}{5 - (-2,2)} = 0,39 \text{ kg}$$

c) Per calcular l'energia cinètica perduda per la bola fem,

$$E_{\text{perd}} = E_i - E_f$$

$$= \frac{1}{2} m_1 v_1^2 - \frac{1}{2} m_1 v'^2_1$$

$$= \frac{1}{2} 0,39 \cdot 5^2 - \frac{1}{2} 0,39 \cdot (-2,2)^2 = 3,93 \text{ J}$$

* * *

6. El pèndol balístic és un dispositiu inercial que es fa servir per mesurar la velocitat de projectils. Es dispara un projectil de massa m coneguda contra un bloc de fusta, per exemple, de massa M de forma que el projectil queda incrustat al pèndol. Llavors, per efecte del xoc el pèndol descriurà un arc de circumferència fins una certa alçada H , que es pot relacionar amb la longitud del pèndol L i l'angle màxim α que forma amb la vertical en la seva ascensió.

En el moment de l'impacte podem escriure

$$mv = (m + M)v'$$

en el procés d'ascensió del pèndol

$$\frac{1}{2}(m + M)v'^2 = (m + M)gH \rightarrow v' = \sqrt{2gH}$$

amb $H = L - L \cos \alpha$.

Llavors,

$$\begin{aligned} v &= \frac{(m+M)v'}{m} = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gH} \\ &= \frac{m+M}{m} \sqrt{2gL(1-\cos\alpha)} = \frac{0,015+1,5}{0,015} \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 2(1-\cos 60^\circ)} = 447,15 \text{ m/s} \end{aligned}$$

5.3 Força elàstica i energia

1. a) A partir de la conservació de la quantitat de moviment

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_1 v'_2$$

podem escriure

$$0,6 \cdot 4 + 0,2 \cdot 0 = (0,6 + 0,2) \cdot v'$$

on no hem distingit les velocitats després del xoc ja que queden junts.

$$v' = \frac{0,6 \cdot 4 + 0,2 \cdot 0}{0,6 + 0,2} = 3 \text{ m/s}$$

Calculem l'energia cinètica del sistema abans del xoc

$$E_i = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} 0,2 \cdot 0^2 + \frac{1}{2} 0,6 \cdot 4^2 = 4,8 \text{ J}$$

Calculem l'energia cinètica del sistema després del xoc

$$E_f = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2 = \frac{1}{2} (0,2 + 0,6) 3^2 = 3,6 \text{ J}$$

Llavors l'energia perduda val

$$E_{\text{perd}} = E_i - E_f = 4,8 - 3,6 = 1,2 \text{ J}$$

b) Ara escrivim un balanç d'energia ja que el conjunt comprimirà la molla amb l'energia cinètica que ha adquirit

$$\frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2$$

d'on

$$x = v' \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} = 3 \sqrt{\frac{0,6 + 0,2}{500}} = 0,12 \text{ m}$$

* * *

2. La conservació de la quantitat de moviment s'escriu

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$$

Fent servir les dades del problema

$$5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 = 5 v'_1 + 2 v'_2 \quad (1)$$



Ara, el balanç d'energia entre l'energia potencial elàstica i la cinètica dels blocs després de separar-se de la molla

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

Fent servir les dades del problema

$$\frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 0,1^2 = \frac{1}{2} \cdot 5v_1'^2 + \frac{1}{2} \cdot 2v_2'^2 \quad (2)$$

Agrupant (1) i (2)

$$\begin{cases} 0 = 5v_1' + 2v_2' \\ 20 = 5v_1'^2 + 2v_2'^2 \end{cases}$$

aïllant $v_2' = -\frac{5}{2}v_1'$ de la primera equació i substituint a la segona

$$20 = 5v_1'^2 + 2\left(-\frac{5}{2}v_1'\right)^2 \rightarrow 20 = 5v_1'^2 + \frac{25}{2}v_1'^2$$

$$v_1'^2 = \frac{20}{5 + \frac{25}{2}} \rightarrow v_1 = \pm \sqrt{\frac{20}{5 + \frac{25}{2}}} = \pm 1,07 \text{ m/s}$$

finalment,

$$v_2' = -\frac{5}{2}v_1' = -\frac{5}{2} \cdot (\pm 1,07) = \mp 2,67 \text{ m/s}$$

* * *

3. Resolem el problema amb el mètode general. Escrivim el balanç d'energia,

$$mg(h+y) = \frac{1}{2}ky^2$$

a partir d'aquí obtenim una equació de segon grau

$$ky^2 - 2mgy - 2mgh = 0$$

amb solucions

$$\begin{aligned} y &= \frac{2mg \pm \sqrt{(2mg)^2 + 8kmgh}}{2k} \\ &= \frac{2 \cdot 5 \cdot 9,8 \pm \sqrt{(2 \cdot 5 \cdot 9,8)^2 + 8 \cdot 100 \cdot 5 \cdot 9,8 \cdot 3}}{2 \cdot 100} \\ &= \frac{98 \pm 356,66}{200} \end{aligned}$$

$$y_1 = 2,27 \text{ m} \quad y_2 = -1,29 \text{ m}$$

La segona solució no té sentit.

